



廣東工業大學

《计算机体系结构》课程报告

学 院 集成电路学院

专业班级 23 级集成 3 班

学 号 3123009487

学生姓名 黄海鸿

指导教师 吴亚兰

2025 年 12 月

RISC-V 架构的发展现状与未来展望

摘要

RISC-V 作为一种开放、精简的开源指令集架构，自 2010 年发布以来，凭借其模块化、可扩展的设计理念，在芯片设计领域引发了广泛关注。与传统的 x86 和 ARM 架构相比，RISC-V 具有开源免费、可定制性强、指令集简洁等优势，尤其适用于对功耗、成本和灵活性要求较高的应用场景。本文首先介绍了 RISC-V 的基本设计理念，包括其模块化、可扩展的指令集特点。接着，通过与 x86 和 ARM 架构的对比，分析了其在性能、功耗、灵活性和生态方面的异同以及优势。文章进一步探讨了 RISC-V 在开源硬件、边缘计算、AI 加速器等领域的实际应用案例，揭示了其在低成本、高性能场景中的竞争优势。最后，本文展望了 RISC-V 在异构计算、安全增强、生态建设等方面的发展趋势，指出其有望在未来成为适应新兴计算需求的重要架构之一。

1 引言

随着摩尔定律逐渐放缓，传统封闭式指令集架构在灵活性和定制化方面面临挑战。RISC-V 作为一种开源、免许可费的指令集架构，自 2010 年发布以来，逐渐成为学术界和工业界关注的焦点。其设计理念强调简洁性、可扩展性和模块化，适合从微控制器到高性能计算等多种应用场景。本文将从 RISC-V 的设计特点、与其他主流架构的对比、实际应用案例及未来发展趋势等方面展开分析。

2 RISC-V 架构的设计理念与指令集特点

RISC-V 架构的设计哲学源于对传统指令集架构局限性的深刻反思，其核心理念可概括为“简洁，开放，可扩展”。这一设计理念贯穿于架构的各个方面，使其在保持高性能的同时，具备了前所未有的灵活性和适应性。

2.1 模块化的设计思想

模块化的设计思想是 RISC-V 最显著的特点。与传统固定指令集不同，RISC-V 采用“积木式”设计：基础整数指令集（I 扩展）提供核心运算功能；标准扩展集（M/A/F/D/C 等）可按需添加；向量扩展（V）专门为 AI 和科学计算加速。这种模块化设计使开发者能根据具体场景定制处理器，避免资源浪费。

2.2 精简而高效的指令格式

所有基础指令统一为 32 位，采用六种规整编码格式（R/I/S/B/U/J 型），关键字段位置固定，使得硬件译码逻辑极为简洁。压缩指令扩展（C）可在不增加复杂度的情况下将代码密度提升近一倍。

31:25	24:20	19:15	14:12	11:7	6:0	
funct7	rs2	rs1	funct3	rd	op	R-Type
imm _{11:0}		rs1	funct3	rd	op	I-Type
imm _{11:5}	rs2	rs1	funct3	imm _{4:0}	op	S-Type
imm _{12,10:5}	rs2	rs1	funct3	imm _{4:1,11}	op	B-Type
imm _{31:12}				rd	op	U-Type
imm _{20,10:1,11,19:12}				rd	op	J-Type

图 1 RV32I 指令集格式

2.3 开源的生态系统

RISC-V 的开源性不仅体现在指令集规范的自由获取，更体现在其完整的开源生态建设。

指令集规范完全免费开放，企业可自由使用和修改，无需支付高昂授权费用。RISC-V 国际基金会采用开放透明的标准化流程，推动形成了从教学处理器（如 Rocket Chip）到商用核心（如 SiFive U 系列）的完整开源实现生态。

2.4 可扩展性与自定义接口

架构预留了大量自定义指令空间，并制定了清晰的扩展接口规范，既支持领域专用指令扩展，又保障了与标准工具链的兼容性。这使得开发定制化加速器的门槛大幅降低。

2.5 前瞻性的架构特性

RISC-V 在设计之初就充分考虑了未来计算需求的发展与演进。

支持从 32 位到 128 位的位宽扩展，提供灵活的内存一致性模型选择，并通

过物理内存保护（PMP）等机制增强硬件安全性，为可信执行环境奠定基础。

这些设计特点使 RISC-V 从学术研究走向工业应用，覆盖从微控制器到服务器处理器的全场景需求。其代表的开放可定制架构理念，正在推动计算产业从封闭固定向灵活开放的生态格局转变。

3 RISC-V 与 x86、ARM 架构对比分析

RISC-V、x86 和 ARM 分别代表了不同历史阶段和设计哲学下的主流指令集架构。三者之间的差异不仅体现在技术实现上，更反映出截然不同的产业模式、生态逻辑与发展路径。下表为三种架构的对比分析：

表 1 架构对比分析

对比纬度\架构	x86	ARM	RISC-V
指令集哲学	CISC，强调单指令多功能，向前兼容负担重	RISC，但是逐步引入复杂特性	纯粹精简，模块化设计
商业模式	封闭授权，英特尔、AMD 主导	IP 授权，Arm 公司控制	开源开放，由 RISC-V 国际基金会推动
指令编码	变长（1-15 字节）	定长（32 位）	定长，格式严格
寄存器设计	历史遗留，非对称	部分功能寄存器专用	完全正交
内存模型	强一致为主	多模型可选	支持多种一致性模型
扩展机制	垂直扩展（向后添加指令）	架构版本迭代更新	模块化水平扩展，支持自定义指令
特权架构	四级特权环（Ring0-3）	可选 TrustZone 安全扩展	灵活分层（M/S/U/V）可配置
应用领域	服务器、桌面	移动设备、嵌入式、物联网	嵌入式、IoT、加速器、新兴计算领域
核心优势	性能高、企业生态成熟	移动生态完整、IP 产品线丰富	定制化强、成本低、灵活开源
生态阶段	高度成熟	成熟扩张期	快速发展期，高端生态建设中

适用选择	追求极致性能与完整生态,对功耗成本不敏感	需成熟能效方案,可接受授权费用,注重生态迁移	追求定制化、低成本、高可控,愿投入生态共建
------	----------------------	------------------------	-----------------------

从当前趋势来看，RISC-V 并非取代 x86 或者 ARM，而是提供了开放、灵活、可定制的“第三条道路”，尤其适应未来异构计算与领域专用加速的发展趋势。

4 RISC-V 在实际应用中的案例

4.1 开源硬件和教育领域

目前，RISC-V 已被广泛应用于开源处理器项目，如蜂鸟 E203，TinyRiscv 等，“一生一芯”项目以及高校的计算机体系结构课程中，推动了芯片设计教育的普及。

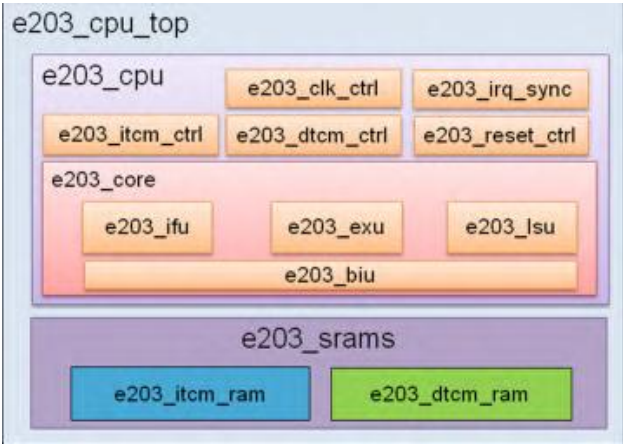


图 2 蜂鸟 E203 架构图

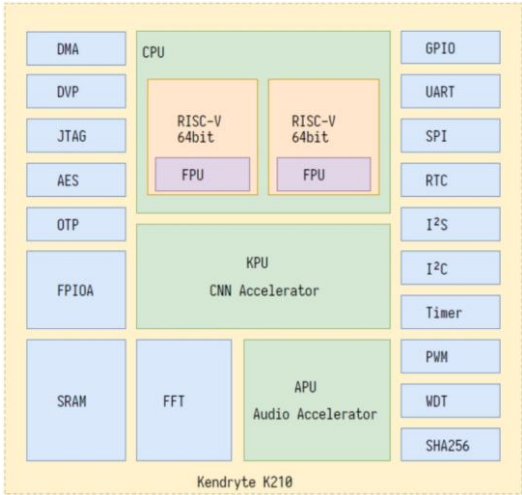


图 3 勘智 K210

4.2 嵌入式系统与物联网

在低功耗嵌入式设备中，RISC-V 凭借其可定制性和低成本优势，逐渐替代部分 ARM Cortex-M 系列处理器，如嘉楠科技的 K210 芯片已应用于智能语音和图像识别设备。此外，开源 RISC-V 实时操作系统(如 FreeRTOS、Zephyr 的 RISC-V 移植)的日益成熟，进一步降低了物联网设备的开发门槛

4.3 AI 加速器与边缘计算

RISC-V 的向量扩展（RVV）为 AI 推理任务提供了硬件加速支持。例如，平头哥半导体推出的玄铁（Xuantie）系列处理器，已广泛应用于智能驾驶、安防监控、云边协同等场景，其 C910 核心支持 RISC-V Vector 扩展（RVV），显著

提升了 Transformer 等现代 AI 模型的推理效率；同时，NVIDIA CUDA 计算平台也宣布全面支持 RISC-V 架构。

4.4 新兴与前沿计算探索

RISC-V 的灵活架构也为新兴计算范式提供了实验平台。在量子计算控制方面，多家研究机构采用 RISC-V 作为量子比特控制器的指令集，实现低延迟、高精度的量子门操作。在存算一体与神经拟态计算等前沿方向，RISC-V 的可扩展指令集为新型计算架构的快速原型设计提供了标准化接口，加速了学术界与产业界的协同创新。

5 RISC-V 未来发展趋势展望

在异构集成方面，RISC-V 将通过标准化接口与先进封装技术，与各类加速器深度协同构建灵活计算平台。其模块化设计使其成为理想的系统控制核心，在数据中心与边缘场景中实现算力智能调度，形成“RISC-V 基座+领域加速器”的新架构范式。

安全增强方面，RISC-V 将在硬件层面全面强化安全机制，集成基础安全模块并支持可信执行环境与隐私计算加速。随着安全标准体系的完善，将为关键领域提供自主可控的硬件安全基础。

生态建设将进入快车道。软件工具链将完成从基础到高性能的全面升级，操作系统支持将扩展至服务器级平台。标准化认证体系的建立将降低采用门槛，推动应用从嵌入式向高性能计算等更广领域拓展。

在新兴计算领域，RISC-V 的可定制性将使其在量子控制、存算一体、神经拟态等前沿方向发挥关键作用。其精简设计和灵活接口特性，使其成为连接传统计算与新型计算范式的重要桥梁。

产业层面，RISC-V 的开源特性将推动形成新的半导体协作模式，降低创新门槛，促进全球范围内区域化生态集群的发展。这种开放协作模式将加速技术迭代，推动产业向更加多元、均衡的方向演进。

6 总结

RISC-V 凭借其开源、模块化、可扩展的特点，正成为未来计算架构的关键选择。它已在教育、嵌入式、AI 加速等领域展现出强大潜力，通过开放生态推动芯片设计民主化与创新门槛降低。尽管在软件工具链和产业生态成熟度上仍面临挑战，但随着技术演进与标准完善，RISC-V 有望在边缘计算、数据中心、自动驾驶等更多场景发挥核心作用。其发展不仅代表技术路径的革新，更预示着全球半导体产业向开放协作新范式的深刻转型，成为支撑下一代智能计算体系的重要基石。

参考文献

- [1] Digital.Design.and.Computer.Architecture.RISC-V dition. Sarah L. Harris David Harris
- [2] 手把手教你 RISC-V CPU.胡振波. 人民邮电出版社.2018
- [3] tinyriscv: 一个单核 32 位的小型 RISC-V 处理器核
- [4] 计算机组成与设计：硬件/软件接口（ RISC-V 版）.戴維 A.帕特森, 约翰 L. 亨尼斯.人民邮电出版社. 2021